

第一讲 经济学概述

授课教师（陈祎）简介

- 2020年7月加入上海科技大学创业与管理学院，任副教授
- 研究领域：劳动经济学、人口经济学、发展经济学、应用微观经济学
- 办公室：创管303
- 邮箱：chenyi1@shanghaitech.edu.cn
- Office Hour：周一下午16:00-17:00，地点：创管学院303
- 课程助教：TBA

课程简介

- 课程评估

Homework	30分	6次，每次5分
期中考试	20分	随堂
期末考试	50分	

- 关于AI的使用

- A类(A+/A/A-) 不超过人数*40%(向下取整) + 3，大致满足正态分布

- 主要教材

- 以课件为主

- 马工程《西方经济学》（第二版），《西方经济学》编写组，北京大学出版社

- 其他教材

- 《经济学原理》，曼昆
 - 《微观经济学》+《宏观经济学》，阿西莫格鲁等
 - 《经济学的思维方式》，海恩等

如何选择经济学（社会科学）入门读物？

- 看作者是否科班出生？（至少针对入门读物）
- 看谁为其背书
 - 反例：《薛兆丰经济学讲义》
- 可读性
 - 国内教材v.s.国外教材

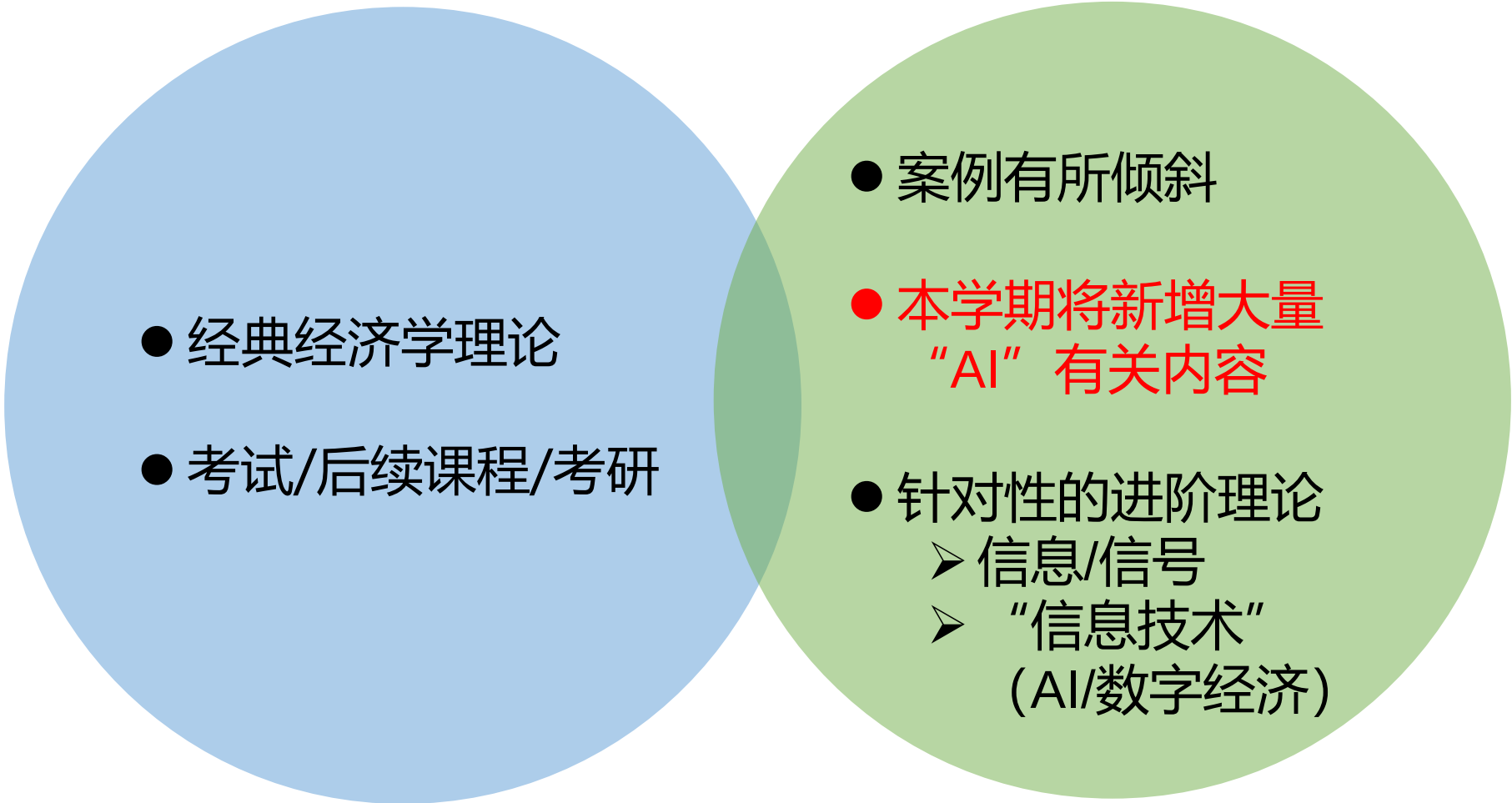
但国外教材也有其问题：

- 再版更新有限，和前沿渐行渐远
- 案例/数据以美国为主
- 新自由主义色彩浓厚，过于强调自由市场

授课风格

- 轻数学与计算，重思想
- 轻“标准答案”，重“现实复杂”
 - 现实不是非黑即白的，而更像是连续的光谱
- 轻批判，重实用
 - 例1：任何人都不难罗列出各种用GDP来衡量经济的不足之处，但有没有更好的解决方案呢？
 - 例2：“All models are wrong, but some are useful.”

“信息技术产业”

- 
- 经典经济学理论
- 考试/后续课程/考研

- 案例有所倾斜
- 本学期将新增大量
“AI” 有关内容
- 针对性的进阶理论
- 信息/信号
 - “信息技术”
(AI/数字经济)

导言 什么是经济学？

什么是经济学？（亲戚眼里版本）



真正的经济学可能“很土”！

一切由稀缺性开始...

稀缺性：指社会拥有的资源是有限的，因此不能生产人们希望拥有的所有物品和服务

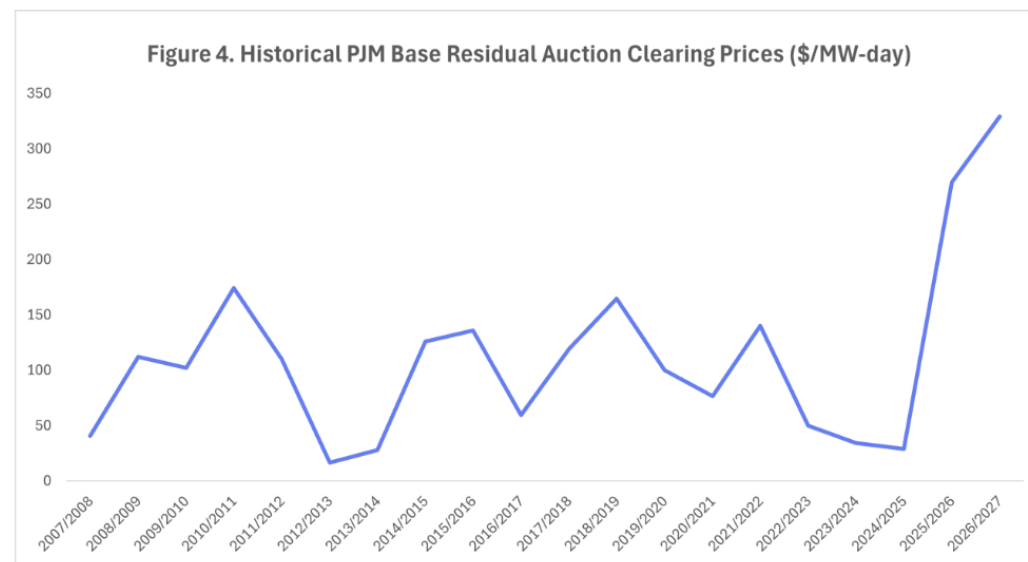
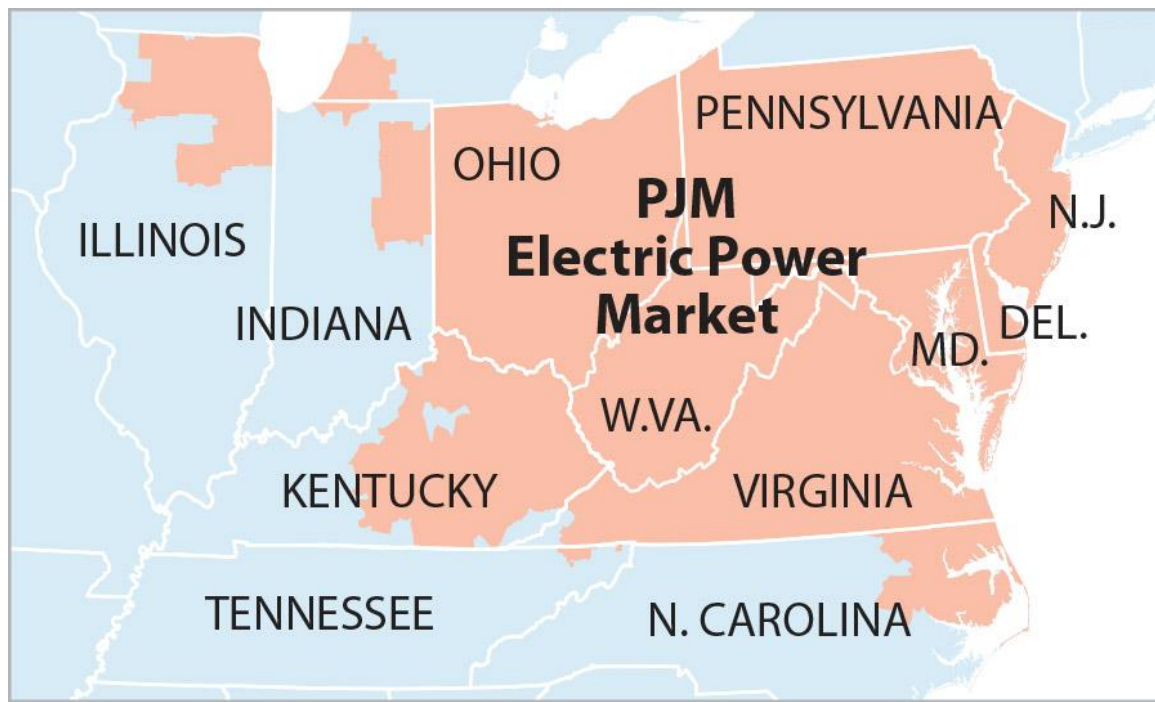
- 资源稀缺



- 时间稀缺，精力稀缺...
- 内卷的终极根源也是稀缺性（但这是一句正确的废话...）

案例：AI 的“胃口”与居民的“账单”

- 随着生成式 AI 的普及，数据中心对电力的渴求已成为全球资源竞争的焦点
- 国际能源署 (Electricity 2026)：到 2026 年，全球数据中心、AI 和加密货币的用电量将突破 1,000 TWh（太瓦时），是 2022 年的两倍
- Why Virginia? 世界最大数据中心枢纽



Source: PJM

经济学是基于稀缺性的研究

经济学 (economics) 研究社会如何管理/支配稀缺的资源：

- **带约束的决策问题**

- 不带约束的决策叫意愿/希望

- **个体**如何作出决策：做什么工作；消费多少、储蓄多少、投资多少...

- 某个**群体**的决策如何相互影响：买家 + 卖家 → 销量 & 价格...

- **整个经济**的力量和趋势：平均收入的增长、失业率、价格上升的速度...

- 学习这门课有一个目标：就是培养独特的**直觉**，像经济学家一样**思考**

- 区别于社会学，更侧重于独立的概念和假说；经济学以一套**相对统一**的视角观察世界

微观经济学 v.s. 宏观经济学

微观经济学

- 以单个经济单位(单个生产者、单个消费者、单个市场)作为研究对象
- 研究现代经济社会的市场机制运行及其在经济资源配置中的作用
- 中心理论是价格理论

宏观经济学

- 使用国民收入、经济整体的投资和消费等总体性的统计概念来分析经济运行规律
- 宏观经济学也被称做就业理论或收入理论

为什么学习经济学？

- 经济学有助你了解你生活的世界
 - 例：为什么会有双11购物节？
- 经济学使你避免一些决策错误，更精明地参与经济活动
 - 例：“套牢”与沉没成本
- 经济学使你更好地理解经济政策的潜力与局限性
 - 例：退休政策的不可能三角——晚退休、高福利、低缴存
- 发现问题很容易，指出原因一般也不难，真正困难的是提出切实可行的解决方案
 - 低生育率；房价；“内卷”

“Economics is too important to be left to the economists.”

——Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo

2019 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences

Good Economics for Hard Times

经济学 + 信息技术

- 赫伯特·西蒙 (1916 – 2001)
 - 1978年因 “对经济组织内部决策过程的开创性研究” 而获得诺贝尔经济学奖
 - 1975年因 “对人工智能、人类认知心理学和列表处理做出了基本贡献” 而获得计算机科学图灵奖
- 西蒙的工作：
 - AI: **Human-like Machines** 像研究人类一样研究机器
 - 经济学: **Machine-like Humans** 像研究机器一样研究人类
- 约翰·冯·诺依曼(1903 – 1957)
 - 计算机之父、博弈论之父
 - “冯·诺依曼结构”
 - 《博弈论与经济行为》：冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数

第一章 经济学十大原理

原理零：社会科学不存在绝对的“真理”

- 任何社会科学（不限于经济学）都不存在普适的真理
 - 人的复杂性（反复无常）
 - 国家的多样性
 - 历史的不断演变
- 理查德·费曼(Richard Feynman)：“想象一下，如果电子有情感，物理学研究会变得多么困难。”
- 既然如此，我们为什么要学习社会科学/经济学？
- 尽管不存在绝对“真理”，但是...
 - 在某些条件下，一些理论更有可能成立
 - 学习任何社会科学，既要学习理论本身，也要理解理论背后的逻辑、隐含假设、适用范围

1.1. 人们如何做决策？

原理一：人们面临权衡取舍

正因为稀缺性的存在，人们选择某件事物时，往往意味放弃一些东西

- 作为学生，时间可以用于学习 vs 实习 vs 社团 vs 旅行 vs 恋爱 vs 游戏 vs ...
- 当毕业进入社会后，工作 vs 家庭就会成为最重要的权衡取舍
- 社会（政府）也面临取舍：效率 vs 平等
 - 效率：社会能从其稀缺资源中得到的最大利益
 - 平等：经济成果在社会成员中平均分配
 - 做大蛋糕 v.s. 分配蛋糕
- 对平等的追求会损害效率：e.g. 由税收支持的低保/社保



案例：政策的“不可能三角”

- 养老金政策（在给定社会资源的前提下）
- 低缴存比例-高退休收入-早退休年龄

三者不可兼得

“免费医疗”

- 2003年李光耀访问英国，82岁妻子柯玉芝在伦敦突发中风
- 救护车等了40分钟，到医院等了2小时也没得到治疗
- 最后冒险乘专机回新加坡治疗

渐进式退休方案模拟表			
出生年份	2022年年龄	延迟退休时间	实际退休年龄
1967年	55岁	半年	55.5岁
1968年	54岁	1年	56岁
1969年	53岁	1年半	56.5岁
.....			
1986年	36岁	10年	65岁
（注：本表格以55岁为退休年龄标准，假定每年延长退休时间为6个月，自方案实施之年起逐年累计递增，直至达到新拟定的退休年龄。此表格仅为说明何为渐进式退休，仅供参考。）			

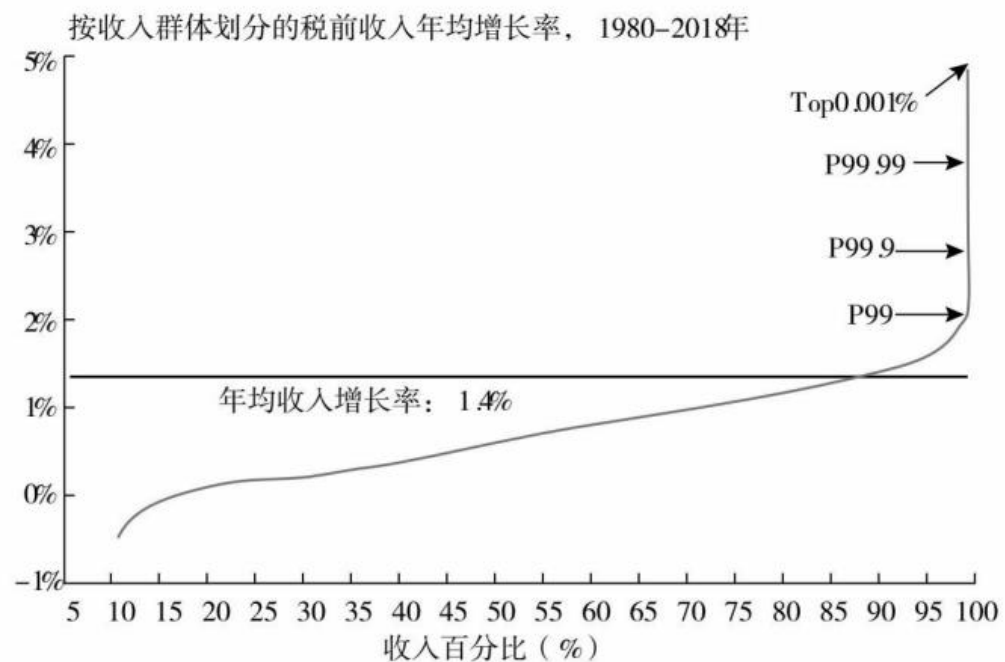
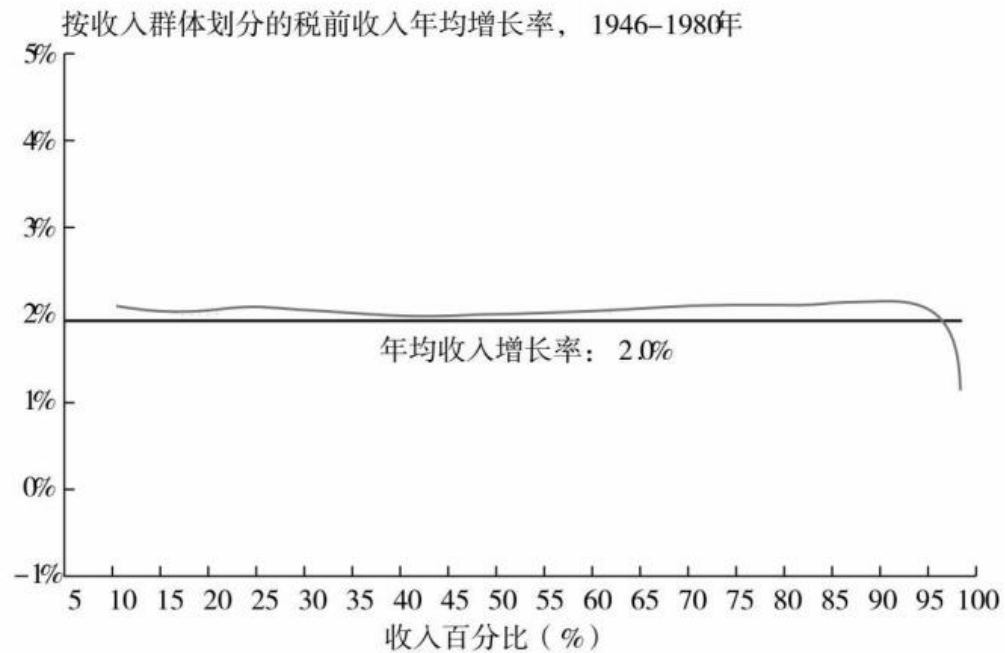


图8.1 从社会所有群体受益的经济增长到仅富有群体受益的经济增长

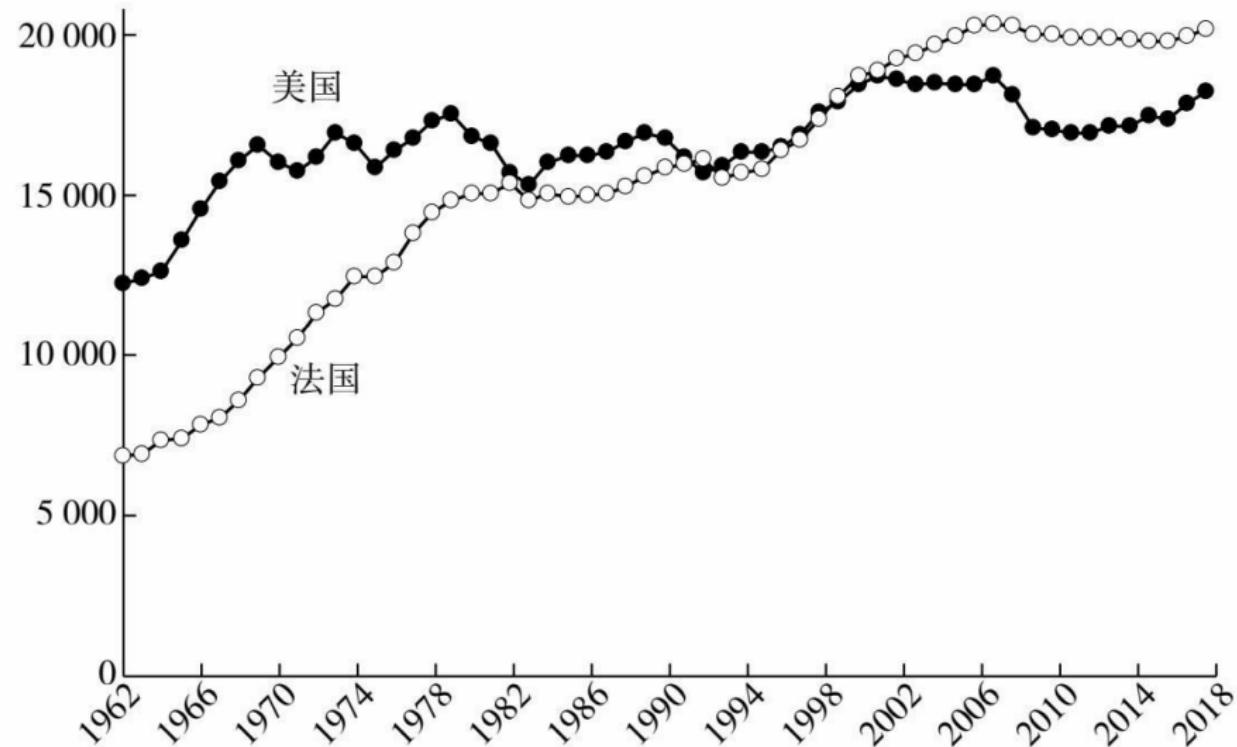


图8.2 美国工薪阶层的困境
(后50%收入群体的平均税前收入：美国与法国的比较，2018年美元)

注：该图显示了自1962年以来，在美国和法国，政府征税和转移支付前，后50%收入群体的人均收入。通过使用购买力平价汇率将欧元转换为美元，该数据系列使用2018年美元。在法国，后50%收入群体的收入增长更快，而且现在收入要高于美国。详情请见 taxjusticenow.org。

原理二：某些东西的成本是为了得到它所放弃的东西

- 如何取舍？成本v.s.收益
- 什么是成本？
 - 花了多少钱？
- **机会成本**：为了得到某种东西所必须放弃的东西
 - Value of “second best”
- Q：“赛博避坑” 的机会成本是什么？
- A：路越走越窄

规避“向下的风险”，同时也切断了“向上的期权”



练习1：区分“机会成本”和价格

- 假设你周末花了半天时间到上海天文馆参观
 - 成人票30元/人
- 门票
- 交通费用
- 当日吃饭的费用
- 少赚的加班费



练习2：康奈尔大学多花了多少钱？

- 在2008—2009学年，康奈尔大学每年的学杂费超过了35,000美元
- 大学有一项特殊政策，本校教师的孩子进入康奈尔大学就读，每年只需支付2,500美元的杂费
- 新政策：为上其他大学就读的教师子女支付1/3的学杂费
- 结果：这一新政策并没有让校方破费大笔金钱，反而节省了不少（为什么）
- 把名额分配给教师子女的“机会成本”是什么？

为什么稀缺性是经济学的底层？

稀缺性

带约束的最优化

权衡取舍

机会成本



Mark Gurman ✓
@markgurman

关注

BREAKING NEWS: Apple cancels the Apple Car project after a decade-long, multi-billion effort to rival Tesla. Some employees shifting to Generative AI teams.

翻译帖子



Apple Cancels Work on Electric Car, Shifts Team to Genera...

来自 bloomberg.com

原理三：理性人考虑边际量

- **理性人**要有一个明确的偏好。然后在给定约束条件下，该人总是追求自我偏好满足的最大化。
- 边际量：对行动计划的微小调整
 - e.g. 多看一小时高数 v.s. 刷一小时短视频
- 理性人通过比较边际收益和边际成本来做决策
- 悲观主义者：大环境不好，摆烂算了
- 理性人：大环境改变不了，边际上能做什么？



理解“边际”：边际价值 v.s. 总价值

- 为什么水这么便宜，而黄金这么贵？
- 毫无疑问，论起总价值，水>>>>>>>>>黄金
- 任何人对任何物品的支付意愿都基于其增加一单位该物品所获得的边际收益。水是不可缺少的，但增加一杯水的边际收益微不足道。
- 如果是一个不幸漂流在大海上的人，淡水和黄金那个更贵重呢？

理解“边际”：边际价值 v.s. 平均成本

- 一架有200个座位的飞机，飞行一次的成本是40万元，即将起飞时仍有10个空位。如果有乘客愿意以1500元价格购买机票，航空公司该卖给她/他吗？
- 平均成本2000元（高于1500元）
- 但多搭载一名乘客的成本微乎其微（一杯饮料+航空餐？）
- 这也是为什么很多last minute sale往往很便宜



练习：理解“边际”——忽视沉没成本

- 例：假设你是一家公司的CEO。你管理的公司**已投资500万**开发新产品，预计销售额**600万元**（不考虑其他成本），但开发尚未完全完成。在最近的一次会议上，销售人员报告说，由于竞争产品的引入，你们的新产品的预期销售额**减少到300万元**。如果完成开发和制造新产品需要**再花费100万元**，你是否应该继续这样做？
- 投资的边际收益：300万。投资的边际投资成本：100万。
- 边际收益>边际成本
- 为什么沉没成本在理性上应该被忽视？“边际”上无法改变
 - 但感性上很难... 回本/被错付的感情...
 - 在上一个例子里，如果完成研发需要**再投入350万**，你是否有壮士断腕的决心？

应用：边际思维如何矫正决策“错误”

- 不少人会花大量时间完成一些看似微不足道的任务或决策
 - 游戏里的每日任务
 - 午饭吃什么？
 - 选哪个品牌的水杯？哪个更划算？
- 但当进行一些大额决策时，比如选择投资理财，很多人可能会在短时间内做出决定，甚至只是听朋友或销售人员的建议就仓促投资
- 感性上可以解释（前者是确定性的即时反馈；后者是不确定的延时反馈）



抖音炒股是指2024年在抖音平台兴起的财经主播通过直播形式推荐股票，吸引散户投资者参与的社会现象。部分直播间存在通过“煽动性话术”引导观众买入特定股票的行为，曾有5万人推荐某只股票致其短期涨停，超百万新股民涌入相关直播间 [1-2] [6] [11]。无证荐股的主播因收取分成被重罚的案例比比皆是，例如吴某某因非法经营罪被判处有期徒刑并处罚金 [9] [18] [24]。

该现象源于2024年10月A股行情波动期间，抖音直播间逐渐演变为股市“吹票”新渠道，主播利用平台流量通过“跨年大妖”“借壳概念”等营销话术影响个股走势，形成“羊群效应” [5-7]。典型案例显示，头部直播间如“老白分析室”场均观看量可达112.5万人次 [9] [24]。直播间推荐的个股如云南锗业、川发龙蟒等出现连续涨停，散户合力对股价产生的撬动作用堪比中等规模游资 [17]。

2024年10月，抖音安全中心发布公告打击非法证券活动，封禁“大蓝”等千万粉丝账号 [3-4] [8]。2024年11月，靠点评股市走红的“爱在深秋”账号被封禁，平台回应称已在重点处置此类内容 [10] [13]。抖音平台持续打击各类非法证券活动，并出现了以“AI荐股”为幌子的新骗局 [14] [19] [21-22]。法律界指出，无资质主播荐股属非法行为，持证主播向不特定群体荐股同样违反职业规范 [3-4] [8]。

练习：如何决定自助餐吃多少？

- 假设你已经进入餐厅
 - 不少人的第一想法：尽可能多吃
 - 多吃一盘的边际效用 v.s. 机会成本（健康、时间）
- “边际”的含义是动态的
 - 假设你已经进入餐厅，你的“边际”决策是要吃多少
 - 假设你还没进入餐厅，你的“边际”决策就是是否进入餐厅



跟着这个流程吃自助，老板哭着求你下次别来

UP 蛋解杂谈 · 2024-04-08



不管是谁，自助餐按这个顺序吃，包回本

UP Miss6觅食 · 2025-05-17



绝对吃不回本的烤肉自助，一旦来吃就被商家玩弄于股掌...

UP 下班威龙 · 2025-05-13



海鲜自助如何吃回本？这期视频包你学会

UP 嗨小文哥 · 2025-06-02

经济学关心“理性”决策，但并不否定感性部分

- “现代经济学之父” 亚当·斯密的早期著作 《道德情操论》
- 利己和利他不一定矛盾
 - 例：父母对孩子的关爱
- 经济学并不试图解释100%人类的行为，而更关注于行为中理性的那部分
 - 冲动的部分可能心理学的解释力更强
- 经济学在引入心理因素，如行为经济学
 - Daniel Kahneman因为在行为经济学的贡献，获2005年诺贝尔经济学奖

案例：淘宝的“公益宝贝”

- 公益宝贝：每笔成交，商家将会向某公益计划捐助一小笔钱
- Wang et al. (2022) “Microgiving with Digital Platforms.”访谈了大量淘宝商家
- Q1：商家为什么做公益？
 - 理性：商家认为这有助于促进销量
 - 感性：在访谈中，商家也表示享受这种“举手之劳”的成就感
- Q2：商家为什么认为消费者更愿意购买公益宝贝呢？
 - 消费者也是感性和理性的结合

图文详情

公益宝贝
每笔成交将为 爸妈食堂困境老人关怀 捐赠 0.05元，已累计捐赠 2545 笔。

为什么要选择图案魔方？

1%  100%

更吸引孩子注意力



理性和感性都是人类决策不可或缺的

- Q1: 这位女性目前的情感是?
- Q2: $17 \times 24 = ?$



思考，快与慢

[美] 丹尼尔·卡尼曼◎著 胡晓姣 李爱民 何梦莹◎译



THINKING, FAST AND SLOW
BY DANIEL KAHNEMAN



中信出版社·CHINACITYPRESS

卡尼曼一则趣闻

- 杰森·茨威格，《华尔街日报》撰稿人，协助卡尼曼撰写《思考，快与慢》
- 茨威格写道：“最让我感到惊讶的是，丹尼有时候会彻底推翻我们刚刚写完的内容。”他和卡尼曼常常对一章内容进行不厌其烦的反复修改，但是：下一刻你就会发现，（卡尼曼）发来了一个彻底重写过的版本。你已经认不出它来了：开头和结尾都完全不同，里面提到的轶事和证据是你从没想过的，引用的研究也是你从没听说过的。
“当我问丹尼他为什么可以彻底推翻前一版，就好像它不存在时，”茨威格说，“他说的话我永远都忘不了：**‘我没有沉没成本。’**”

卡尼曼之死

THE WALL STREET JOURNAL.

SIGN IN

SUBSCRIBE

The Last Decision by the World's Leading Thinker on Decisions

Shortly before Daniel Kahneman died last March, he emailed friends a message: He was choosing to end his own life in Switzerland. Some are still struggling with his choice.

to ask is, what is it
of optimism and
one of the
that keep
alive.
changing
some
don't
but for
my mind
it's on
that it's
something
would
investors
made
decisions
understand
you don't
memory.
study.
"nothing
is as
as you think
when you are
about it."
"to impose the
of rationality
of your desires is
condition is such
chance alone, one is
rewarded for punishing
option punished for
people are generally not
contingency." If you're
a risk, it's unlikely
understand the odds.
"there's good evidence that
people get more pleasure
from things they're not habituated
to, like flowers, feasts, vacations. try
to spend your money on things you won't get
used to or tired of." "to impose the discipline
a rationality on your desires is extremely

overconfidence is
main forces
capitalism
"I like
my mind.
people really
like it,
me changing
is a thrill.
indication
learning
all of us
be better
if we just
fewer
how do you
memory?
study
your
forgetting.
in life
important
it is
thinking
discipline
on your
extremely
difficult."
the human
that, by
most get on
others and most
sawing the on.
aware of this
willing to take
that you
it are often
small
talks"

卡尼曼之死

- 2024年3月27日，卡尼曼用安乐死给自己的人生按了终止键
- 彼时，他身体健康，去世前一周还在写论文
- 原因：有痴呆症的家族史，发现自己的认知错误频率逐年升高，于是他决定选择在失去自主权之前退场
- 在他去进行安乐死之前，身边大量的亲朋好友试图说服他，但是他回复了一句，**我没有沉没成本**
- 动身前往瑞士之前，卡尼曼在巴黎和伴侣逛博物馆、享受美食、看天鹅湖到半夜，确实实践了他的理论，**峰中理论**，给自己画一个美好的句点

原理四：人们会对激励做出反应

- **激励**是引起一个人做出某种行为的某种东西（惩罚或奖励）
 - 胡萝卜 + 大棒
- 在分析市场如何运行时，激励至关重要。例如，当猪肉价格上涨时，人们决定少吃猪肉多吃鸡肉；同时，农户决定饲养更多的生猪。
 - 高价格 → 买者少消费 + 卖者多生产

原理四：人们会对激励做出反应

- 人们对激励的反应并不总是显而易见的
- Gneezy and Rustichini. 2000. “A Fine Is a Price.”
 - 如果对幼儿园接小孩迟到的家长罚款，会降低家长的迟到率么？

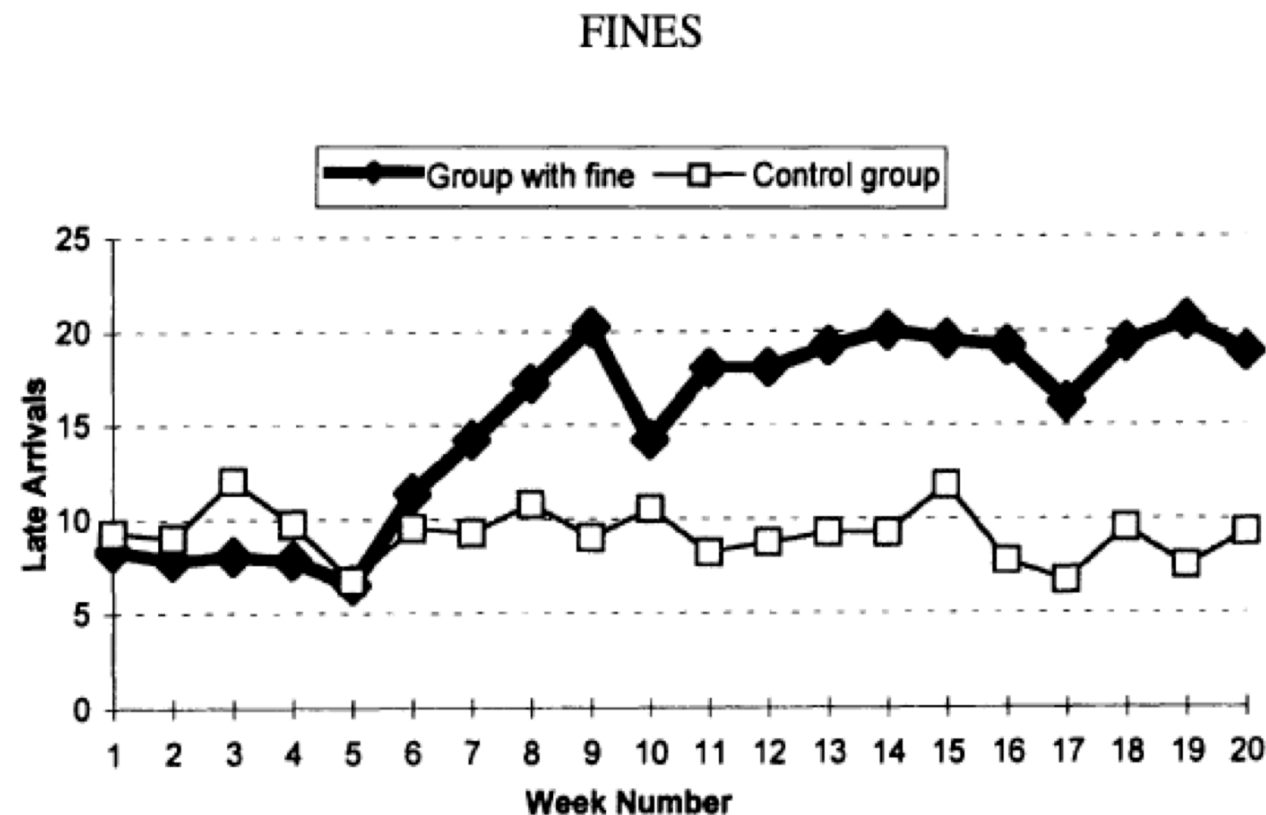
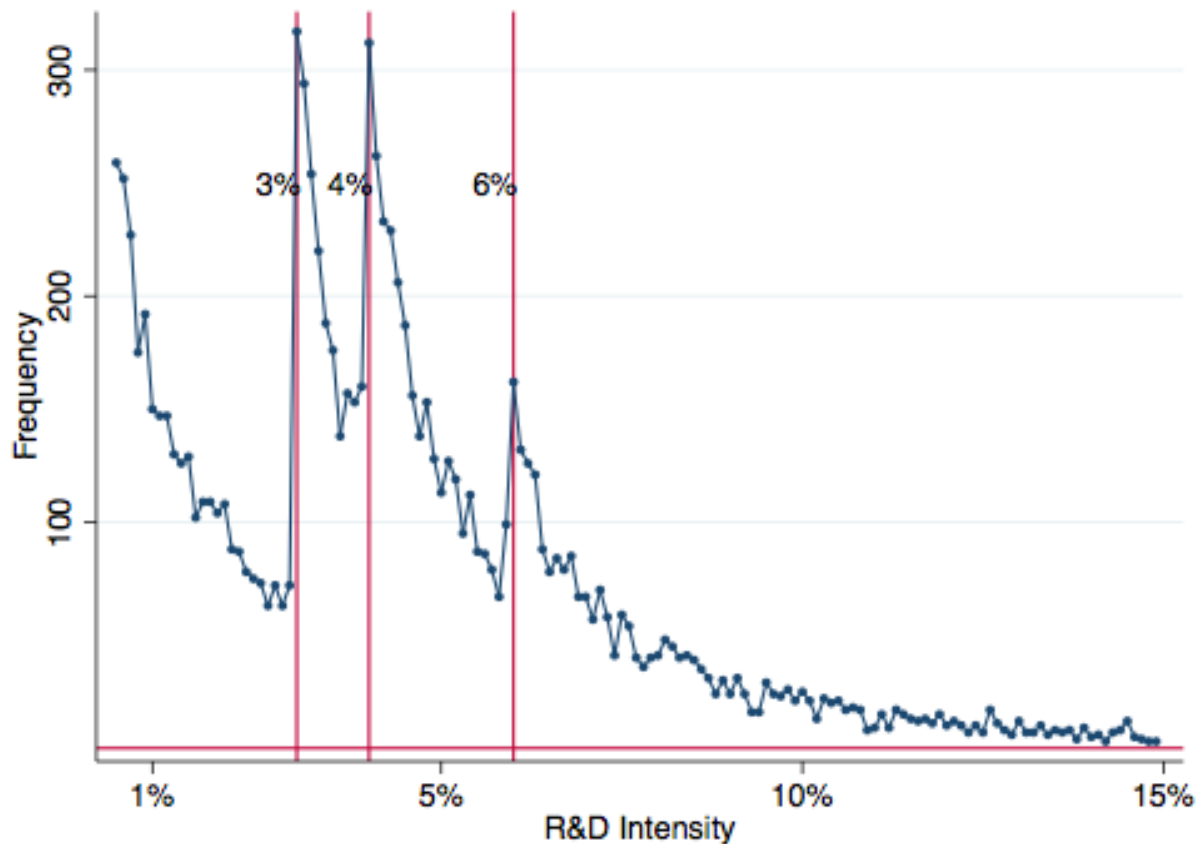


FIGURE 1.—Average number of late-coming parents, per week

案例：税收激励与企业创新



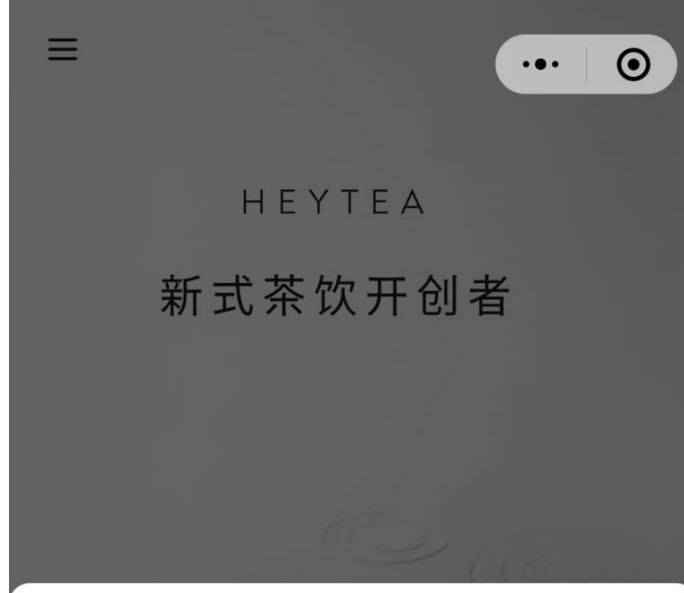
- 人们对激励的反应很多时候是意料之外而又情理之中
- 科创企业税收优惠：企业所得税率33%下降到15%
- 科创企业的标准：按大/中/小型企业，研发投入占总销售额3/4/6%
- Source: Chen et al. (2021), "Notching R&D Investment with Corporate Income Tax Cuts in China." *American Economic Review*, Vol 111(7), 2065-2100.

案例：图书馆的书去哪儿了？

- 经济学家Peter Kuhn在哈佛攻读经济学博士期间，曾到哈佛法学院借书，尽管系统显示某书未被外借，但Peter一直找不到。于是他向图书管理员求助，管理员说：“哦，一定是有学生把书藏哪里了。”
- Q: 学生这种行为背后的激励是什么？
- 背景：哈佛法学院竞争非常激烈，一批精英同学要竞争极少的美国最高法院实习的机会。

案例：海底捞如何培养店长？

- 连锁品牌经营的两种模式：加盟与直营
- 喜茶2022年11月开放加盟，但于2025年初叫停
 - 扩店易，找店长难（当然，加盟也有好处）
- 海底捞的店长培养体系
 - 干过所有岗位->大堂经理->被店长提名储备店长->再培训
- 店长为什么有动力“替”公司培养储备店长？
 - 如果不带，拿2.8%提成
 - 如果带，0.4%自己店+3.8%徒弟店+1.4%徒孙店



我们已暂时停止接受事业合伙申请

在新茶饮品牌高度同质化、门店供大于求的当前，为了更好地为用户创造差异化的产品和品牌体验，经过深思熟虑，我们决定暂时停止接受事业合伙申请。接下来我们将以门店体验与品牌内容为核心，携手现有事业合伙人更好地服务喜茶用户。

在此期间，您仍可以预留申请信息，以便喜茶事业合伙申请再次开放后我们与您取得联系。

温馨提示：

任何非官方渠道上的喜茶事业合伙申请信息均为虚假信息，请务必提高警惕，一切以官方渠道信息为准。

我知道了

预留申请信息 >

1.2. 人们如何相互影响？

原理五：贸易可以使每个人的状况变得更好

- 更精准的表述：贸易可以使每个国家作为一个整体状况变得更好
 - 不解决分配问题，有的人会受损
- （个体）人们可以专门生产一种物品或劳务并用来交换其他物品或劳务，而不必自给自足
 - 专业化
- （国家）国家之间也能从贸易与专业化中受益：
 - 将他们生产的物品出口而得到一个更好的价格
 - 从国外进口更便宜的物品而不用在国内自己生产

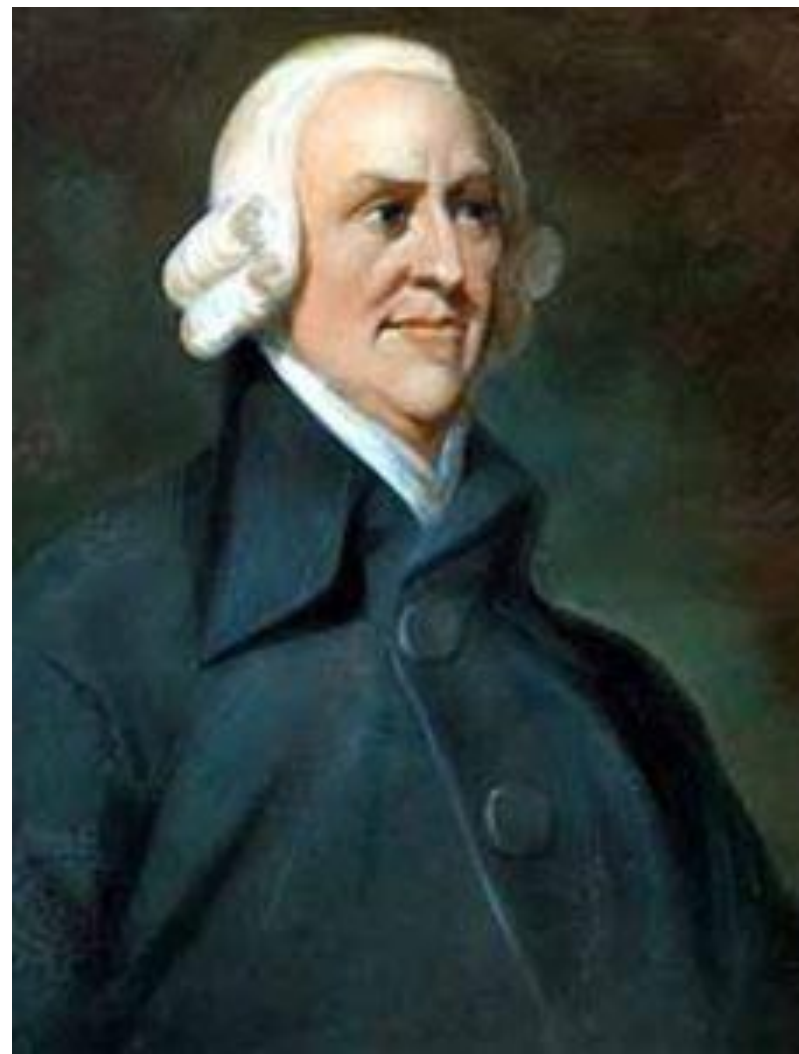
贸易的作用来自何处？

- 卓别林
- 《摩登时代》名场面



亚当·斯密与劳动分工

一个劳动者，……那么纵使竭力工作，也许一天也制造不出一枚扣针，要做二十枚，当然是决不可能了。但按照经营的方法，不但这种作业全部已经成为专门职业，而且这种职业分成若干部门，其中有大多数也同样成为专门职业。一个人抽铁线，一个人拉直，一个人切截，一个人削尖线的一端，一个人磨另一端，以便装上圆头。要做圆头，就需要有二三种不同的操作。装圆头，涂白色，乃至包装，都是专门的职业。这样，扣针的制造分为十八种操作。有些工厂，这十八种操作，分由十八个专门工人担任。固然，有时一人也兼任二三门……从每磅中等针有四千枚计，这十个工人每日就可成针四万八千枚，即一人一日可成针四千八百枚。如果他们各自独立工作，不专习一种特殊业务，那么，他们不论是谁，绝对不能一日制造二十枚针，说不定一天连一枚针也制造不出来。



案例：“产业链”——当代的流水线（晋江制鞋）

- 有企业只生产鞋底、鞋帮、鞋带、纸盒包装...
- 某些企业甚至专门负责打磨、硫化等特定环节
- 安踏等品牌企业不直接生产，而是依靠本地专业供应商代工，自己专注于品牌运营、设计和销售
- 工厂内部的工序分工→一个区域内的企业分工

年产近10亿双、产值超3600亿！晋江如何供应全球20%的运动鞋

2026-02-23 10:24:39 来源: 新质界 北京

举报



1

分享至



一只铅笔的故事

影视八瓜娱 bilibili

一只铅笔的故事

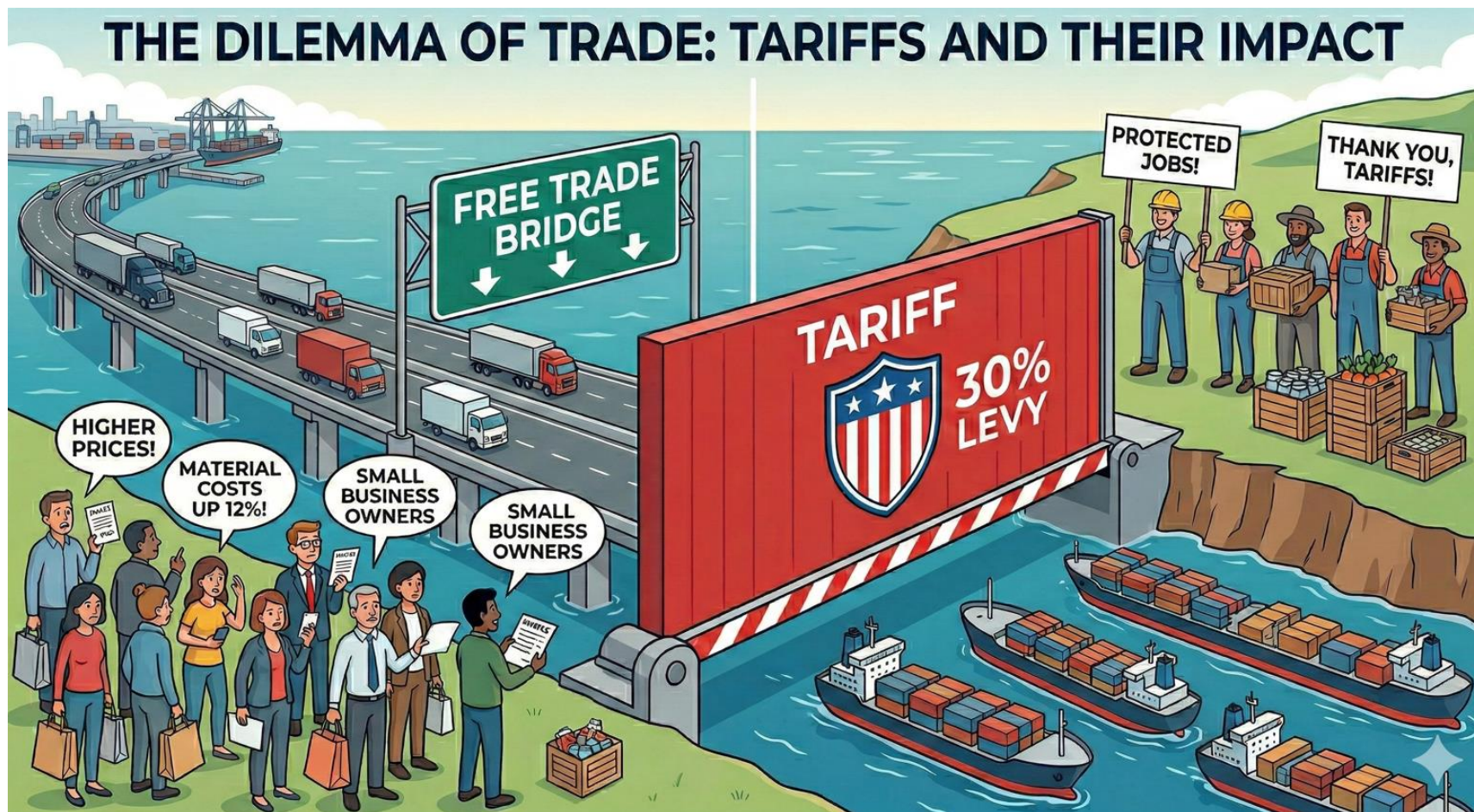
there's not a single person in the world
世界上没有一个人



- 马斯克2025年4月在特朗普发动关税战后转载了一个视频
- 米尔顿·弗里德曼 (Milton Friedman)
 - 1976年诺贝尔经济学奖得主

提示：后续有反转...

“贸易这么好，为什么要加关税”



贸易与专业化

- 贸易使得每个人都可以**专门从事自己最擅长的活动**，无论他是耕种、做衣服还是盖房子。
- 通过与其他人贸易，人们可以用**较低的成本**获得各种各样的物品和服务
- “专业化的力量”
- 贸易使得专业化成为可能



	题名	作者	来源	发表时间	数据库	被引	下载
□ 1	竞技运动训练科学化进展——基于东京北京双奥备战训练的思考	陈辉;魏小斌;苏炳添;刘嘉俊;陈小平	沈阳体育学院学报	2023-07-21 14:23	期刊	22	1895
□ 2	我国备战巴黎奥运会的形势分析与策略研究——基于“双奥”周期的成功经验	陈辉;魏小斌;苏炳添;陈小平	西安体育学院学报	2023-07-10	期刊	6	760
□ 3	科学训练让我不断突破	苏炳添	语文世界(小学生之窗)	2022-05-01	特色期刊		406
□ 4	优秀短跑运动员苏炳添2018赛季阻力跑和助力跑训练研究	彭秋艳;苏炳添;章碧玉;王国杰	第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(运动训练分会)	2022-03-25	中国会议	2	906
□ 5	100 m短跑科学化训练进展与趋势——基于运动生物学和方法学的思考	郑雪峰;陈辉;苏炳添;宋庆全;宋洋	体育科学	2022-02-15	期刊	25	4769
□ 6	科学训练辅助:柔性可穿戴传感器运动监测应用	苏炳添;李健良;徐慧华;徐泽;孟建新	中国科学:信息科学	2022-01-07 16:13	期刊	73	6314
□ 7	优秀短跑运动员苏炳添阻力跑和助力跑训练研究	彭秋艳;苏炳添;章碧玉;王国杰	体育科学	2021-12-15	期刊	12	3704
□ 8	苏炳添东京奥运会突破“常理”的训练学反思——苏炳添与程志理的训练学对话录之二	苏炳添;程志理;周维方	体育与科学	2021-09-22	期刊	26	6037
□ 9	运动行为志研究:短跑技术实践叙事——苏炳添与程志理的训练学对话录	苏炳添;程志理;周维方	体育与科学	2020-07-24	期刊	29	9770
□ 10	优秀短跑运动员苏炳添的技术优化训练研究	王国杰;苏炳添;章碧玉;彭秋艳;邹吉玲	成都体育学院学报	2019-11-15	期刊	39	8116



图 2 苏炳添科学化训练的常用仪器和设备
Figure 2. The Commonly Used Apparatus and Equipment during SU Bingtian's Training

原理六：市场通常是组织经济活动的一种好方法

- 计划经济 vs. 市场经济
 - **中央计划经济**：由政府配置经济中的稀缺资源（生产什么，生产多少，谁来生产和消费）
 - 代表性产物：粮票
 - **市场经济**：许多企业和家庭在物品和服务市场上交易，由他们的分散的决策来配置资源
- 在市场经济中，没有一个人追求整个社会的经济福利，所有人都只关心自己的福利。但事实证明，市场经济在促进总体经济福利方面非常成功。
- 我国目前的经济体制：**中国特色社会主义市场经济体制**

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Prize in Economic Science in Memory of Alfred Nobel for 1975 in equal shares to

Professor **Leonid Kantorovich**, USSR,
and
Professor **Tjalling C. Koopmans**, USA,

for their contributions to the theory of optimum allocation of

Optimum Allocation of Resources

Leonid Kantorovich and Tjalling Koopmans have both done their work in the field of normative economic theory, *i.e.*, the theory of optimum allocation of resources. As the starting point of their work in this field, both scholars have shown that the theory of optimum allocation is fundamental to all economic activity – of how available production resources should be allocated to produce the greatest advantage in the production of goods and services. They have also raised important questions as what goods should be produced, what methods of production should be used, and how much of current production should be consumed, and how much should be saved as new resources for future production and consumption.

Improved Economic Planning

As they have formulated the problems and described the connection between production results and productive inputs in new ways, these two scholars have been able to achieve highly significant results. Early in his research, Professor Kantorovich applied the analytical technique of linear programming to demonstrate how economic planning in his country could be improved. Professor Koopmans, for his part, has shown for instance that on the basis of certain efficiency criteria, it is possible directly to make important deductions concerning optimum price systems.

Leading Soviet Economist

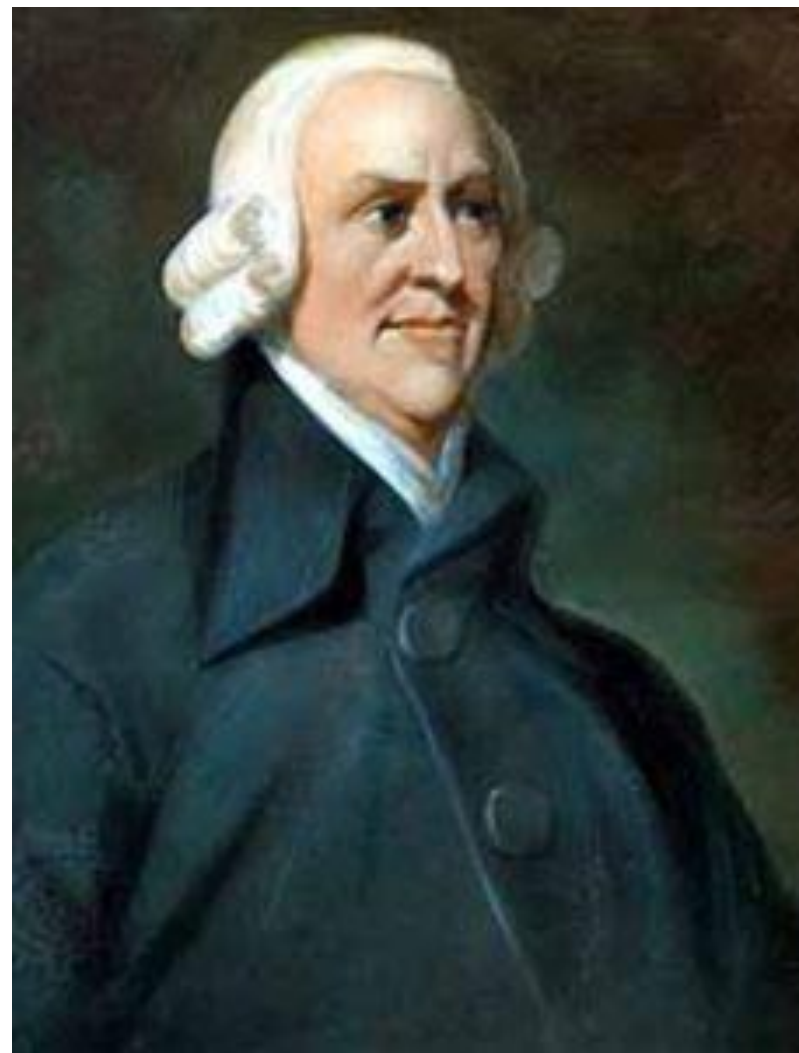
Professor Kantorovich is today the leading representative of the mathematics school in Soviet economic research. He made his first contributions in the field of economic research as early as 1939 when he wrote an essay on the meaning and significance of an efficient use of resources in individual enterprises. In a number of publications, one being his book, *The Best Use of Economic Resources*, Professor Kantorovich has analyzed similar efficiency conditions for an economy as a whole, and there, particularly demonstrated the connection between the allocation of resources and the price system, both at a certain point in time and in a growing economy. An important element in this analysis was to show how the possibility of decentralizing decisions in a planned economy is dependent on the existence of a rational price system, including a uniform accounting interest rate to form a foundation for investment decision.

原理六：市场通常是组织经济活动的一种好方法

- 经济学家亚当·斯密在其1776年出版的（《国富论》）中提出了经济学中最著名的观察：家庭和企业在市场上相互交易，他们仿佛被一只“看不见的手”所指引，并导致了合意的市场效果。
 - 亚当·斯密也被称为“现代经济学之父”
- “**看不见的手**” 通过价格体系来发挥作用：
 - 买者与卖者之间的相互作用决定市场价格
 - 每个价格即反映了物品对于买者的价值，也反映了生产物品的成本
 - 在许多情况下，价格引导自利的家庭与企业做出使社会经济福利最大化的决策

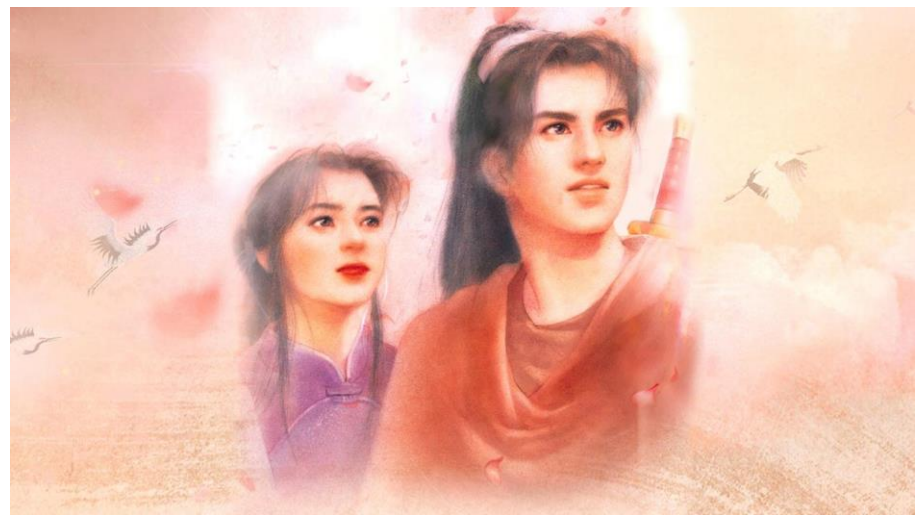
亚当·斯密与看不见的手

- 我们每天所需的食物和饮料，不是出自屠户，酿酒师或面包师的恩惠，而是出自他们利己的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要，而说对他们有利。社会上，除了乞丐以外，没有一个人愿意全然靠别人的恩惠过活。……
- 每一个人……既不打算促进公共的利益，也不知道自己是在何种程度上促进那种利益……他所盘算的也只是他自己的利益。在这种场合下，想在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的引导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不是因为不是出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效的促进社会的利益。



原理七：政府有时可以改善市场结果

- 政府的一个重要作用：保护产权（通过警察、法庭）
 - **产权**：个人拥有并控制稀缺资源的权利
 - 如果人们的产权存在很大的被侵犯的风险，那么他们便不愿意工作、生产、投资或者购买物品，看不见的手就无法运作
 - 中国单机游戏市场长期萎靡，与盗版横行不无关系
- 在某些情况下，市场本身不能有效配置资源（**市场失灵**），此时政府干预可以改善资源配置
- 市场失灵的可能原因包括
 - **外部性**：一个人的行为对其他人福利的影响（例：污染）
 - **市场势力**：某个经济活动者（或某个经济活动小团体）对市场价格有显著影响的能力（例：垄断）



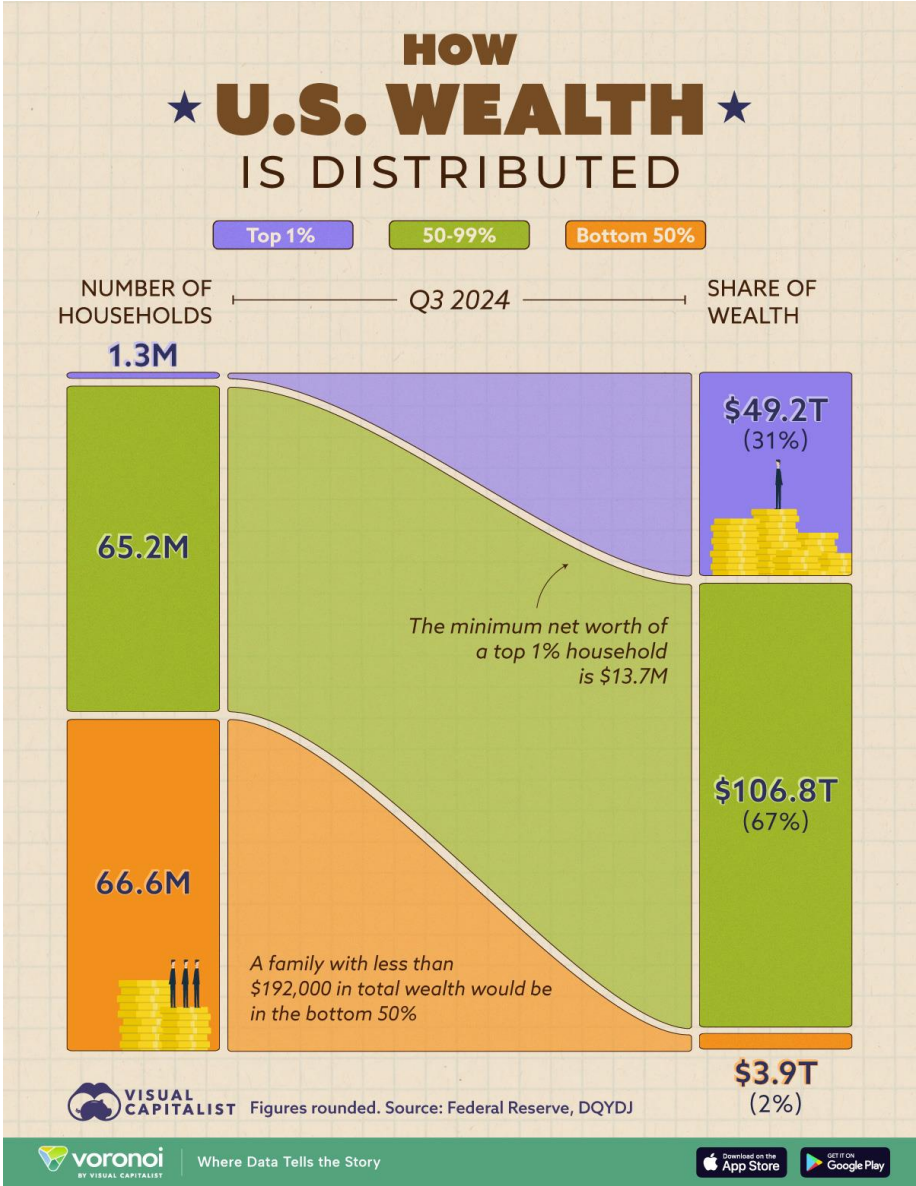
产权的另一个例子

费孝通 《生育制度》

“那家的老父母有两个儿子，大儿子不成才，抽大烟，又懒做工；二儿子却很勤快。起初他们并没有分家，一家的农田几乎全是由二儿子经营和劳作。他辛辛苦苦挑回了谷子来，他老哥偷偷地出卖了，换烟抽。这样，哥哥的抽烟抽到了弟弟的身上。而且不久老哥想卖田了。若是继续这样维持下去，一家的衣食都会被这不成才的大儿子所连累得发生问题了。老哥又千方百计破坏他弟弟的婚姻，使他的弟弟永远不能成家，替他做牛马。这种情形引起了社会的舆论。他们的父亲尽管觉得分家是件有碍体面的事，但是也不能不忍痛把家分了。在一个合作的经济单位中，权利和义务的平衡是维持团体的必要条件。”

Q：哥哥为何要破坏弟弟的婚姻？老父为何忍痛分家？

市场往往更侧重 “做大蛋糕”，而不关注怎么 “切蛋糕”



原理七：政府有时可以改善市场结果

- 即使市场可以有效配置资源，它可能带来福利上的**不平等**，此时政府干预可以促进平等。
- 政府往往可以通过**税收和福利政策**的制定来实现更平等的经济福利分配
- 但谨记，**政府终归也是由“人”构成的**
 - “政府失灵”
 - DOGE(Department of Government Efficiency)旨在纠正政府失灵，结果自己先失灵了



Department of Government Efficiency

The people voted for major reform.

Savings

Spend

Workforce

Regulations

Join

Estimated Savings

\$215B

Combination of asset sales, contract/lease cancellations and renegotiations, fraud and improper payment deletion, grant cancellations, interest savings, programmatic changes, regulatory savings, and workforce reductions.

Amount Saved Per Taxpayer

\$1,335.40

Per taxpayer amount is calculated using an estimate of 161 million individual federal taxpayers.

We are working to upload all of our receipts in a digestible and transparent manner consistent with applicable rules and regulations. To get started, listed below are a subset of contract, grant, and lease cancellations, representing ~30% of total savings.

Contracts

Displaying 13,440 contract terminations totaling ~\$61B in savings.

Savings

Total Value

Date ↓

AGENCY	VENDOR	DESCRIPTION	DATE	FPDS	SAVED
NAVY	Booz Allen Hamilton	Professional support services in suppo...	10/3/2025	🔗	\$6,529,798
NAVY	ATKINSON AERONAUTICS & TEC...	Labor-Administration/Operational Supp...	10/3/2025	🔗	\$10,689,630
DEPARTMENT OF DEFENSE	LEIDOS, INC.	Defense Information Systems Agency (...)	10/3/2025	🔗	\$29,816,696
DEPARTMENT OF DEFENSE	LEIDOS, INC.	Defense Information Systems Agency (...)	10/3/2025	🔗	\$10,927,024
DEPARTMENT OF DEFENSE	LEIDOS, INC.	Defense Information Systems Agency (...)	10/3/2025	🔗	\$4,147,622

政府与蛋糕

- 在我国，政府不但影响“蛋糕”的分配，也参与“蛋糕”的生产，对企业至关重要的生产要素，地方政府几乎都有很强的干预能力。
 - 土地：直接归政府所有
 - 资金：国有银行主导的金融体系
 - 劳动力：户口、教育、医疗
 - 科技：公立大学、研究院所
 - 政策：财税政策、产业政策、进出口政策

——兰小欢《置身事内》

- 在我国，不可能脱离政府谈经济

回到弗里德曼与铅笔的故事

- 如今，世界上大多数铅笔都产自中国
- 石墨储量不如墨西哥和韩国...
- 森林资源不如印尼和巴西...
- 技术不如德国和美国...
- 劳动力比众多低收入国家高...
- Why China?
 - Answer from Gemini

Exporters of Pencils and Crayons in 2024

[Click to Select a Country]

Total: \$1.78B



1. 全球铅笔生产国分布概览 (2024-2025 数据概算)

根据贸易额、出口量及主要厂商产能数据，全球铅笔生产呈现出“一超多强”的局面：

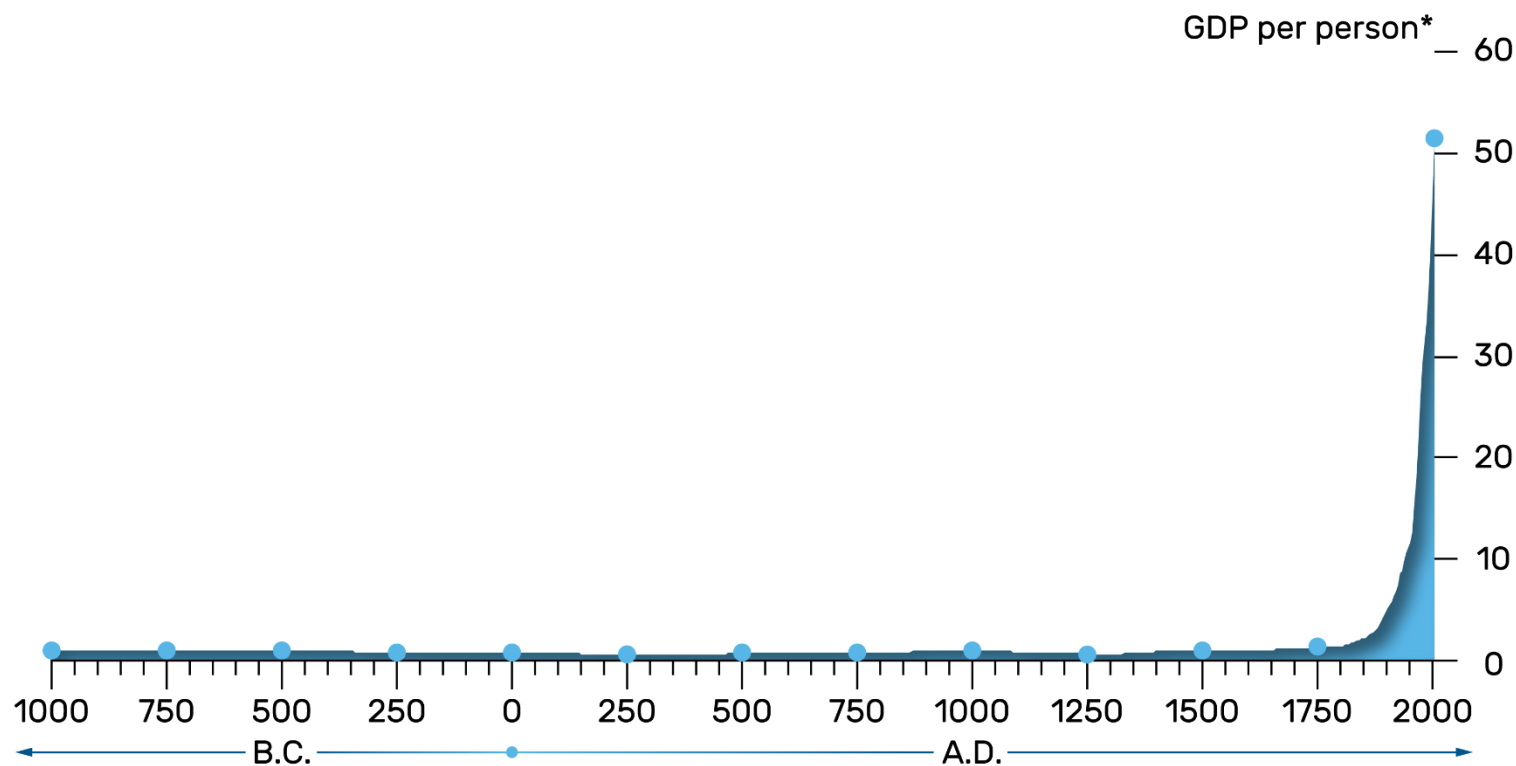
生产国/地区	产量占比（估算）	核心优势与代表品牌	主要出口市场
中国	45% - 50%	产业链完整、规模化效应。代表：中铅 (China First Pencil)	全球（特别是美、日、欧）
巴西	10% - 15%	拥有全球最大的单一生产基地。代表：辉柏嘉 (Faber-Castell)	北美、拉美
印度	8% - 12%	人口红利驱动及大规模出口。代表：Hindustan Pencils	美国、中东、东南亚
德国	5% - 8%	高端工艺、品牌溢价。代表：辉柏嘉、施德楼 (Staedtler)	全球高端市场
越南/印尼	5% - 8%	劳动力成本优势，近年承接了部分产业链转移	全球中低端市场
其他	10% - 15%	包含日本、美国、墨西哥、捷克等	本地及细分专业市场

效率 v.s. 公平

- 在导论级课程的讲授中，不可避免地会倾向于“效率”
 - 效率有清晰的、可数理化的定义
 - “公平”的定义本身就具有哲学色彩
 - 最优公平？
 - 蛋糕大小有清晰的衡量标准，但公平的分法很难定义，往往只对极端情况下才有共识
 - 谨记：很多时候，经济学提出的“最有效率”的方案，不意味着“最优”方案
- 我能做什么？
 - 时刻提醒我们的最终目标从来不是“效率最大化”，而是认识存在权衡取舍（“取舍”大于“对错”）
 - 强调理论与现实的距离

1.3. 整体经济如何运行？

过去3000年的GDP 增速是怎样的呢？



- 从历史的角度看我们是幸运的
- 经济增长不是一个普遍现象，要珍惜！
- 经济史学家整理了过去的经济增长数据发现，“经济增长”是一个非常新的概念 (DeLong 1998)
- 从1000BC直到1750, 几乎3000年左右, 经济增长年均不到 **0.01%**
- 2000年的人均GDP大约为1750年的**50倍**

原理八：一国的生活水平取决于它生产物品与服务的能力

- 世界各国生活水平的差别是惊人
 - 2024年我国人均收入约为13,300美元
 - 美国约为84,500美元，印度约为2,700美元，布隆迪约为200美元
- 高收入国家的公民比低收入国家的公民拥有更多电脑、更多汽车、更好的营养、更好的医疗、以及更长的预期寿命
- 决定生活水平的最重要因素：生产率，即每一单位劳动投入所生产的物品与服务数量
- 生产率取决于劳动者的教育、技术、工具、生产方式

The image is a composite of two parts. The left part is a screenshot of a CCTV 9 broadcast interface. At the top left, the 'CCTV 9' logo is displayed in white on a dark background, with the Chinese characters '纪录' (Record) below it. The main video area shows a dark, grainy image with a bright, glowing orange-yellow light trail on the left side. Below the video, there is a white bar with the text '9人正在看, 12000条弹幕' (9 people watching, 12,000弹幕). Below this bar are three icons: a thumbs-up icon with '3万' (30,000) likes, a coin icon with '4.3万' (43,000) coins, and a share icon with '分' (share). At the bottom, there is a red banner with the text '超级工程3: 丝' (Super Project 3: Silk) and a list of items: '24.4万根桩', '12.3万根桩', and '22.4万根桩'. The right part of the image is a close-up, high-angle shot of a road construction site. It shows a wide, straight road with a light-colored gravel or stone surface. The road is flanked by green grass and a dark, possibly paved, area. The perspective is from above, looking down the length of the road.



[科普宣传](#) |
 [政策法规](#) |
 [知识问答](#) |
 [申报指南](#) |
 [审批信息](#) |
 [参考资料](#) |
 [最新进展](#) |
 [事件真相](#) |
 [相关链接](#)

2026 年 3 月 1 日 星期日 [回到首页](#)

您现在的位置: 首页>监管信息

日期: 2023-04-28 17:00 作者: 来源: 农业农村部科教司

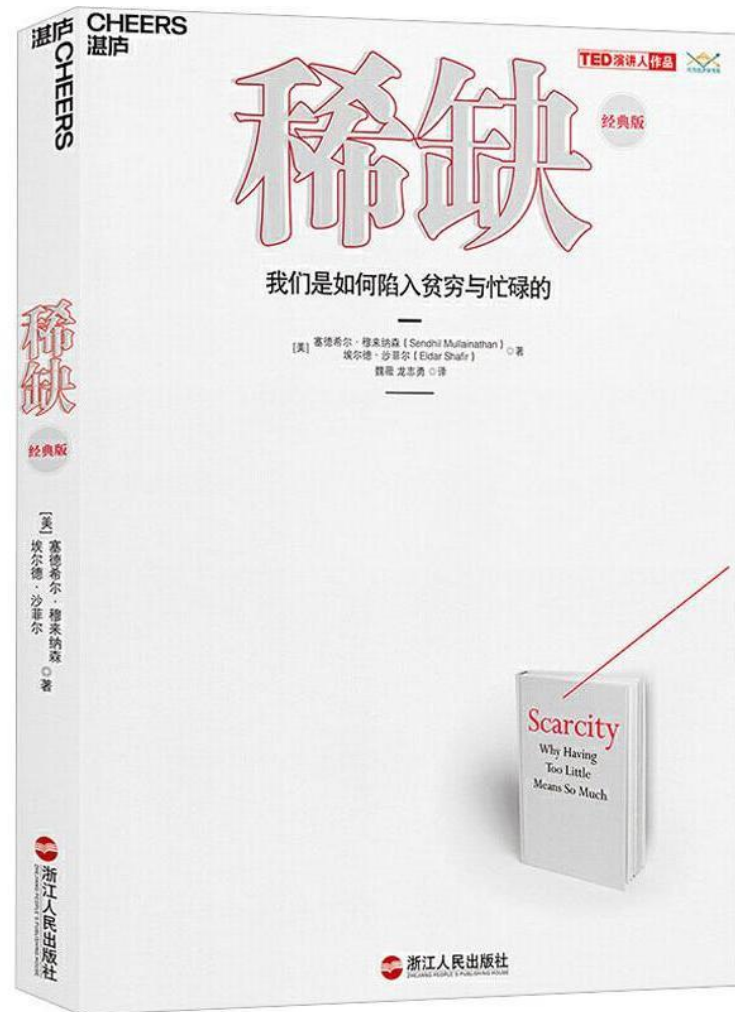
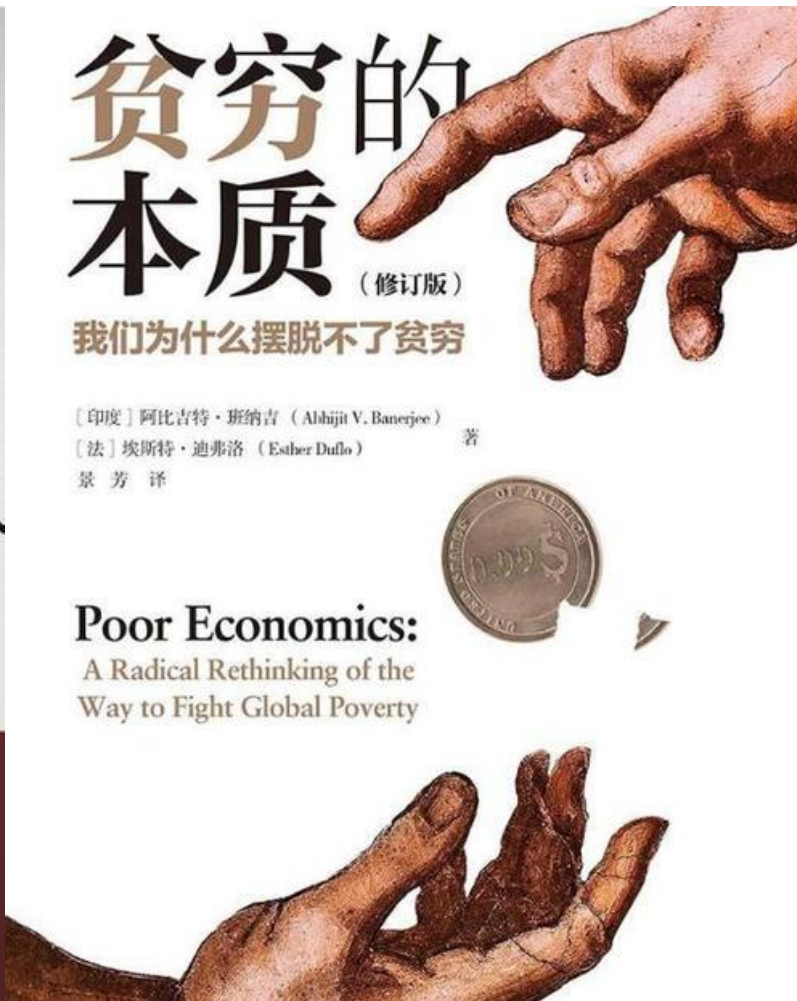
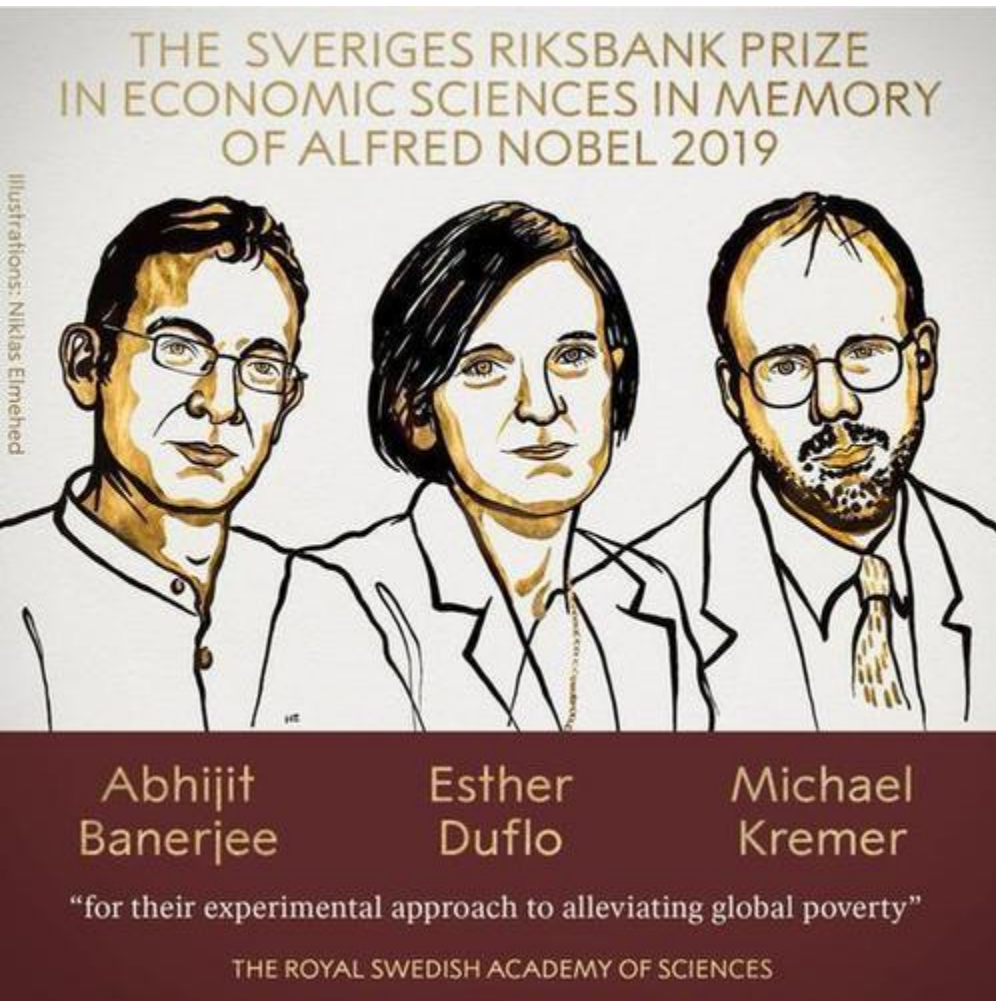
各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

为加强农业转基因生物监管工作，履行好《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国种子法》、《农业转基因生物安全管理条例》等法律法规规定的职责任务，保障生物育种产业化健康发展，我部制定了《2023年农业转基因生物监管工作方案》，现印发给你们，请认真抓好落实。

农业农村部办公厅

2023年3月8日

但贫穷并没有那么简单

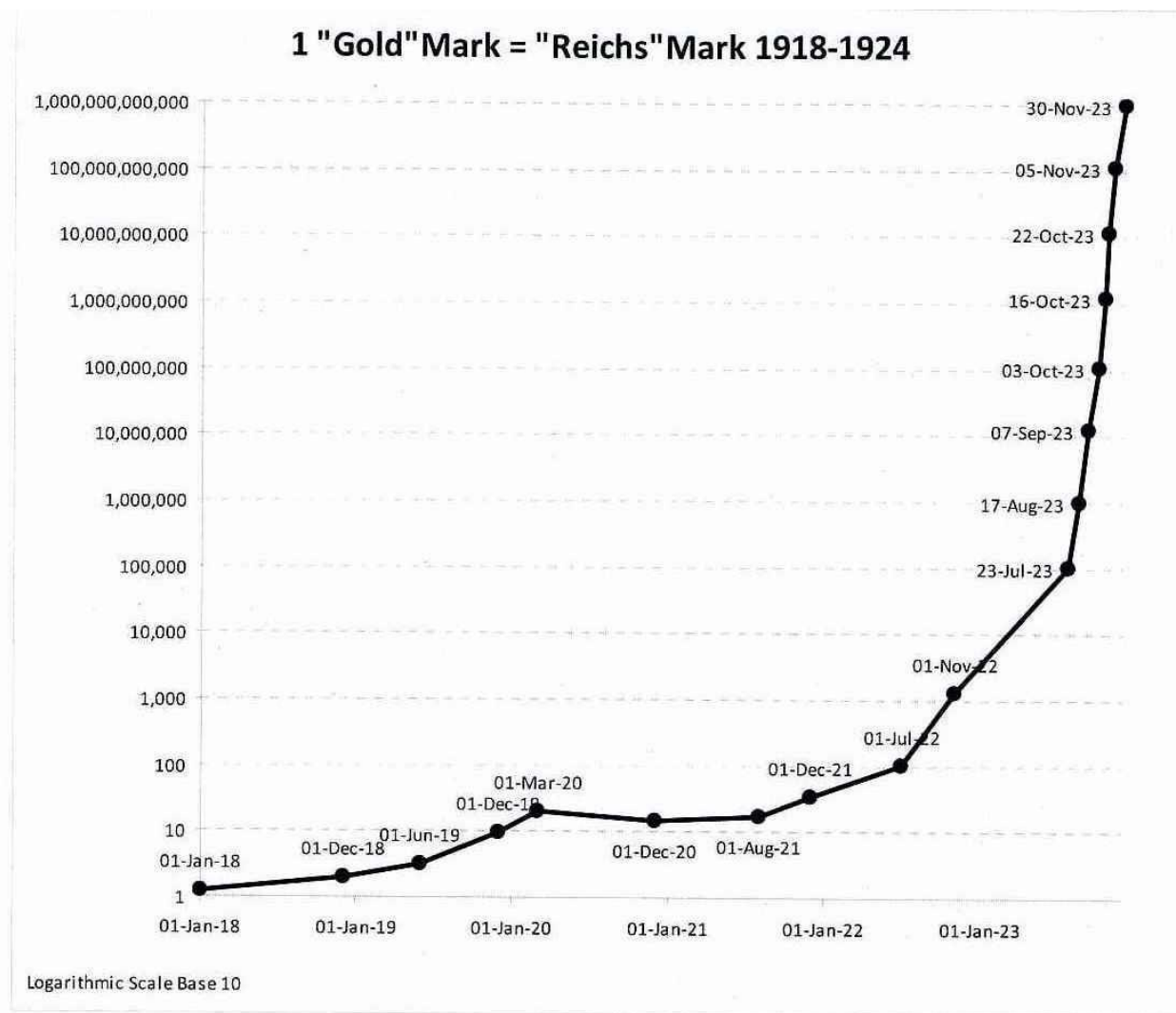


原理九：当政府发行了过多货币时，物价上升

- 通货膨胀：经济中物价总水平的上升
- 当面临经济冲击时，能简单通过“印钱” (MMT, 现代货币理论)来应对危机，某种程度上是欧美的“特权”，尤其是美国
- 是什么引起了通货膨胀？
 - 短期内单个商品：供需关系的变化（如：猪周期）
 - 长期内整体而言：是由于货币数量的过度增长而导致货币价值的下降所引起。

我们为什么要关注通货膨胀？

- 一战到二战期间，德国魏玛共和国发生的超级通货膨胀被认为是纳粹上台的推手之一



Note: 1 "Gold" Mark value in grammes of fine gold (1913) = 0.35842g;
"Reichs" Mark = Currency not tied to the goldstandard in 1918 to 1924.

Source: *Law about the Revaluation of Mortgages and other Claims (Revaluation Act 1925), issued the 16th of July, 1925 (Aufwertungsgesetz, Reichsgesetzblatt, Teil I, 1925, p.133-135) and Author's calculations.*

原理十：社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍

- 在短期里，发行货币的效应可能是：
- 经济中货币量增加刺激了社会的整体支出水平，从而增加对物品和服务的需求
- 引起企业提高物价；并鼓励企业雇佣更多的工人，生产更多的物品与服务
- 企业雇佣更多的工人意味着更少的失业

